



PROJET Service Web

Un service Web pour centraliser une ressource

Propriétés	Description
Intitulé	Service Web GSB
Présentation Rapide	La ressource propose l'accès à un service web public qui fournit une liste de praticiens
Positionnement	>>>> Semestre 3 ou 4
Durée en heures estimée	Très variable selon l'exploitation faite ; de 4 h à 20h
Savoir-faire mobilisés en priorité	Des savoir-faire présents dans les Bloc 1 et Bloc2 seront sollicités. En outre, les techniques relatives au traitement de fichiers XML ou JSON sont mises en œuvre.
Auteur(s)	Patrice Grand avec la collaboration de Annie Baraban Alain Serres pour l'adaptation CodeIgniter/Rest
Notions EDM	Normes et standard (xml/json)

Le projet

Le laboratoire *Galaxy Swiss Bourdin* (GSB) est amené dans ses différentes activités à contacter les professionnels de santé installés. Par exemple les visiteurs médicaux du laboratoire se déplacent sur leur secteur afin de présenter les nouveaux produits pharmaceutiques.

Une base de données des professionnels de santé (praticiens) est utilisée dans ces différents processus. Cette base de données évolue fréquemment du fait de la cessation d'activité (retraite ou autre) de certains praticiens ou l'installation de nouveaux.

Il a été décidé de confier à une société de services informatiques la responsabilité de développer un service web donnant accès aux informations de la base de données.

Des contraintes ont été fixées :

- L'accès sera privé ;
- Le format de données généré (XML ou JSON) devra pouvoir être récupéré dans des applications diverses ;

La société de services a fait le choix des technologies suivantes :

- Une base de données sous MySQL ;
- Le langage PHP et le framework CodeIgniter pour développer le service web ;
- Un service REST ;
- Un format de sortie JSON ou XML.

Par ailleurs, il a été décidé de procéder en deux temps dans le déploiement :

- Phase 1, mise en ligne d'une extraction partielle de la base de données ;
- Phase 2, après expérimentation, généralisation sur une base de données complète.

La phase 1 est aujourd'hui achevée, le service est en ligne à l'adresse

<https://gsb.siochaptalqper.fr/>

Choix de sécurité

Actuellement, le service web dans sa phase 1 n'est pas sécurisé par une authentification (username/password). Plus tard, dans la phase 2, l'authentification sera nécessaire et pourra être véhiculée de deux manières :

- Dans la Query String (derrière l'URL). Cette option permettra d'atteindre l'information simplement mais, par sécurité, ne pourra pas être maintenue en situation de production ;
- Dans l'en-tête http. C'est cette solution qu'il faudra privilégier dans une application utilisant le service, notamment au moyen d'un système de jeton (token).

Objectif de la mission

Afin d'évaluer concrètement la phase 1, l'objectif courant consiste à la mettre en exploitation. Pour cela, il est nécessaire de concevoir et développer les interfaces qui permettront l'usage du service web (on parle de « consommer le service ») à partir d'équipements mobiles de type Android.

On envisagera donc de développer deux fonctionnalités :

- Recherche de praticiens par le nom ;
- Recherche de praticiens par le département ;

Ressources offertes par le service web

Le service web offre l'accès à trois ressources décrites ici :

1. Voir les praticiens d'un département

Exemple d'url permettant d'accéder au service :

<https://gsb.siochaptalqper.fr/praticiens/numdep/29>

La ressource est nommée **praticiens**. On lui transmet le paramètre nommé **numdep** qui prend la valeur **29**. Ce qui signifie que l'on souhaite obtenir la liste des praticiens du département 29 (le Finistère, évidemment).

En l'état actuel de la base de données, le résultat renvoyé par le service web pour cette ressource est le suivant (extrait) :

```
[
  {
    "PRA_NUM": "7",
    "PRA_NOM": "Desgranges-Lentz",
    "PRA_PRENOM": "Antoine",
    "PRA_ADRESSE": "1 r Albert de Mun",
    "PRA_CP": "29000",
    "PRA_VILLE": "MORLAIX",
    "TYP_LIBELLE": "Médecine de Ville",
    "PRA_COEFNOTORIETE": "20.07"
  },
  ...
  {
    "PRA_NUM": "44",
    "PRA_NOM": "Desfaudais",
    "PRA_PRENOM": "Jean-Pierre",
    "PRA_ADRESSE": "7 pl St Gilles",
    "PRA_CP": "29000",
    "PRA_VILLE": "BREST",
    "TYP_LIBELLE": "Pharmacien Hospitalier",
    "PRA_COEFNOTORIETE": "71.76"
  }
]
```

En modifiant la valeur associée à **numdep** on obtient, bien sûr, les praticiens pour un autre département.

2. Voir la liste de tous les départements où au moins un praticien a été recensé

Exemple d'url permettant d'accéder au service :

<https://gsb.siochaptalqper.fr/departements>

La ressource est nommée **departements**. On ne lui transmet aucun paramètre.

En l'état actuel de la base de données, le résultat renvoyé par le service web pour cette ressource est le suivant (extrait) :

```
[
  {
    "DEPARTEMENT": "02"
  },
  {

```

```

"DEPARTEMENT": "06"
},
{
"DEPARTEMENT": "07"
},
...
{
"DEPARTEMENT": "93"
},
{
"DEPARTEMENT": "94"
}
}
]

```

3. Voir tous les praticiens portant un nom donné

Exemple d'url permettant d'accéder au service :

<https://gsb.siochaptalqper.fr/praticiens/nom/cha>

La ressource est nommée **praticiens**. On lui transmet le paramètre nommé **nom** qui prend ici la valeur **cha**. Ce qui signifie que l'on souhaite obtenir la liste des praticiens dont le nom commence par **cha**.

En l'état actuel de la base de données, le résultat renvoyé par le service web pour cette ressource est le suivant :

```

[
{
"PRA_NUM": "59",
"PRA_NOM": "Chanteloube",
"PRA_PRENOM": "Patrice",
"PRA_ADRESSE": "14 av Thiès",
"PRA_CP": "13000",
"PRA_VILLE": "MARSEILLE",
"TYP_LIBELLE": "Pharmacien Hospitalier",
"PRA_COEFNOTORIETE": "478.01"
},
{
"PRA_NUM": "74",
"PRA_NOM": "Chauchard",
"PRA_PRENOM": "Roger",
"PRA_ADRESSE": "9 r Vaucelles",
"PRA_CP": "13000",
"PRA_VILLE": "MARSEILLE",
"TYP_LIBELLE": "Pharmacien Hospitalier",
"PRA_COEFNOTORIETE": "552.19"
}
]

```

En modifiant la valeur du nom, on peut avoir la liste associée à ce nouveau critère. La recherche est insensible à la casse.

Format de sortie

Pour chacune de ces ressources, il est possible de choisir le format de sortie entre JSON et XML en ajoutant une paire **clé-valeur** en Query String où la clé sera « **format** » et la valeur sera « **xml** » ou « **json** ». Le format par défaut est JSON dans tous les cas où le format demandé n'est pas interprétable. Exemple :

<https://gsb.siochaptalqper.fr/departements?format=xml>